

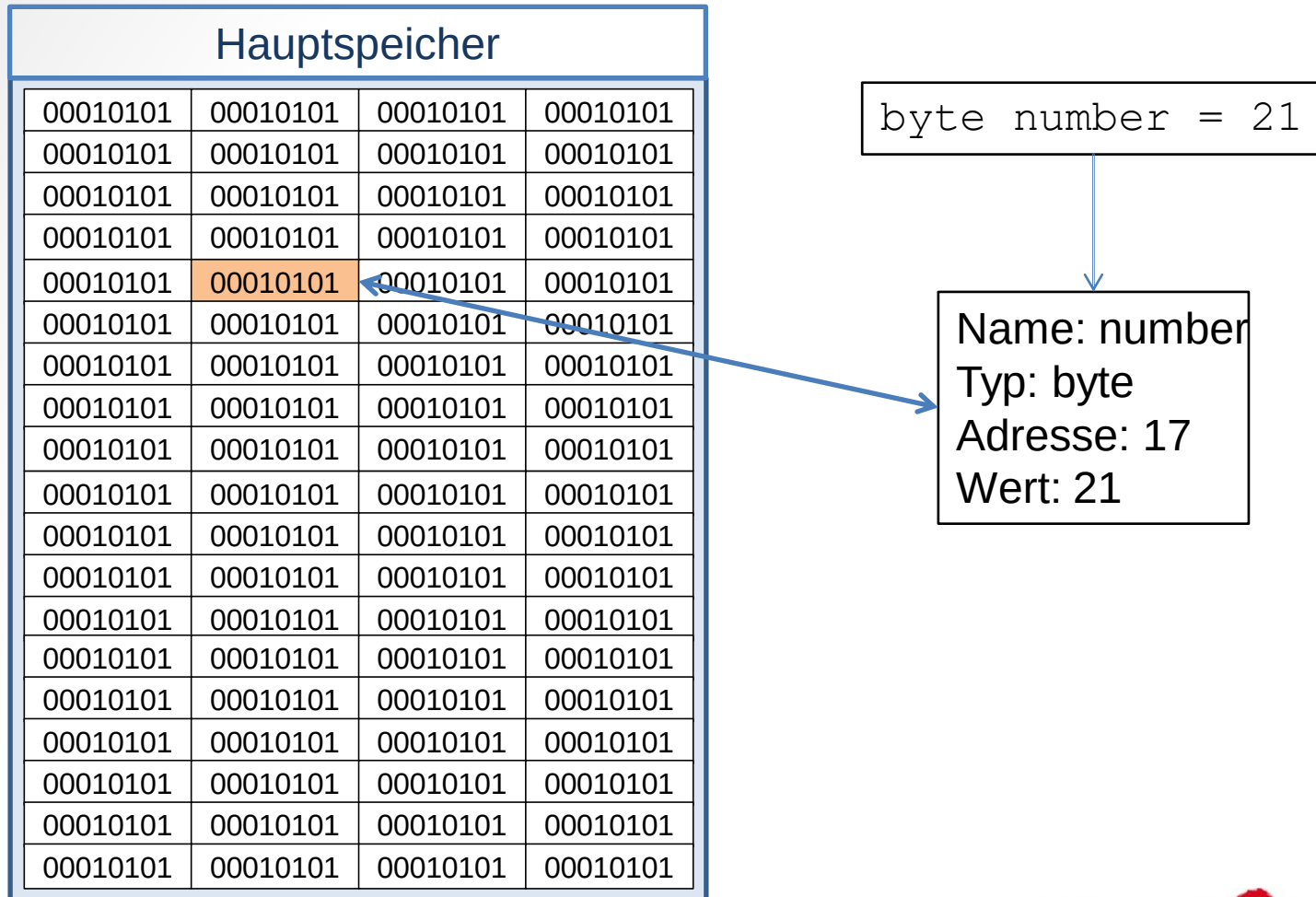
Variablen - Motivation

- Unser bisheriges „Programm“ hat bei jeden Aufruf immer „Hallo Welt“ ausgegeben.
- Wir wollen den Benutzer auffordern, seinen Namen einzugeben.
Der Name soll anschließend ausgegeben werden.
- Der Benutzer soll uns den Vornamen, Nachnamen und sein Alter in Jahren mitteilen.
All diese Werte wollen wir uns im Programm merken und wieder ausgeben.
- Der Benutzer sagt uns die Kantenlänge eines Quadrates.
Das Programm berechnet und merkt sich den Umfang und den Flächeninhalt.
Diese Werte werden anschließend ausgegeben.

Das Programm muss sich Dinge merken können!
Die Lösung dafür sind Variablen.

Variablen

Daten, die im Programm mehrmals benötigt werden, können als Variablen gespeichert werden.



Deklaration und Zuweisung

Deklaration:
Die Variable heißt „name“
und ist vom Datentyp
„string“ (Zeichenkette)

Zuweisung: Die in der
Konsole eingegebene
Zeichenkette wird der
Variablen zugewiesen

```
string name = Console.ReadLine();
```

- Man kann ab jetzt der Variablen auch andere Zeichenketten zuweisen:

```
name = "Rumpelstilzchen";
```

Beispiel: Eine Zeichenkette einlesen

```
public static void Main()  
{  
    Console.WriteLine("Hey my friend, what's your name?");  
    string name = Console.ReadLine();  
    Console.WriteLine("Nice to see you, " + name + "!");  
  
    Console.WriteLine();  
    Console.WriteLine("Press any key to exit the program ...");  
    Console.ReadKey();  
}
```



```
Hey my friend, what's your name?  
Birgit  
Nice to see you, Birgit!  
  
Press any key to exit the program ...
```

Variablen: Name, Datentyp, Daten

- Variablen sind **benannte Platzhalter** bestimmter Größe für Bereiche im Arbeitsspeicher, in denen Daten gespeichert sind:
 - Welchen **Namen** hat die Variable? (**Deklaration** → Bezeichner)
 - Welchen **Datentyp** hat die Variable? (**Definition** → Größe im Speicher)
 - Welche **Daten** werden gespeichert? (**Initialisierung** → Wertzuweisung)
- Deklaration und Definition:
 - Typ Bezeichner; `z.B. int counter;`
- Initialisierung / Zuweisung:
 - Bezeichner = Wert; `z.B. counter = 4;`
- Zusammenfallen von Deklaration und Initialisierung:
 - Typ Bezeichner = Wert; `z.B. int counter = 4;`
- Alle Variablen müssen vor der Benutzung initialisiert werden (aber nicht zwangsläufig sofort bei der Deklaration)

Datentyp

Für den Prozessor sind Daten eine Folge von zwei verschiedenen Zuständen.

0

Bit (Binary Digit), 2 Zustände

0	1	1	0	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

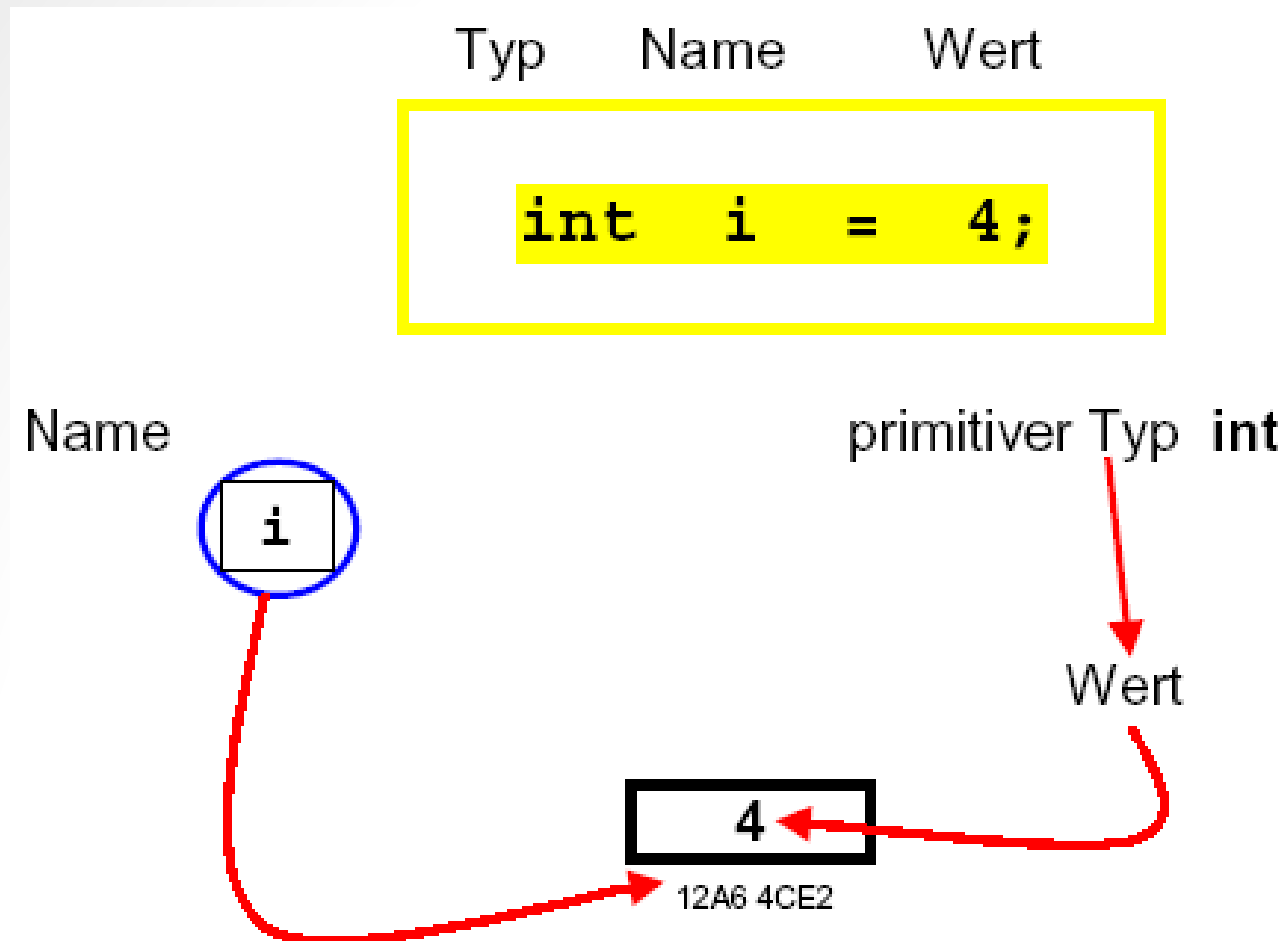
Byte, $2^8 = 256$ Zustände

In einer Programmiersprache werden ein oder mehrere Bytes zu sogenannten Datentypen zusammengefasst.

0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

z. Bsp. `int` (4 Byte), $2^{32} = 4.294.967.296$ Zustände

Deklaration, Definition und Initialisierung von Variablen



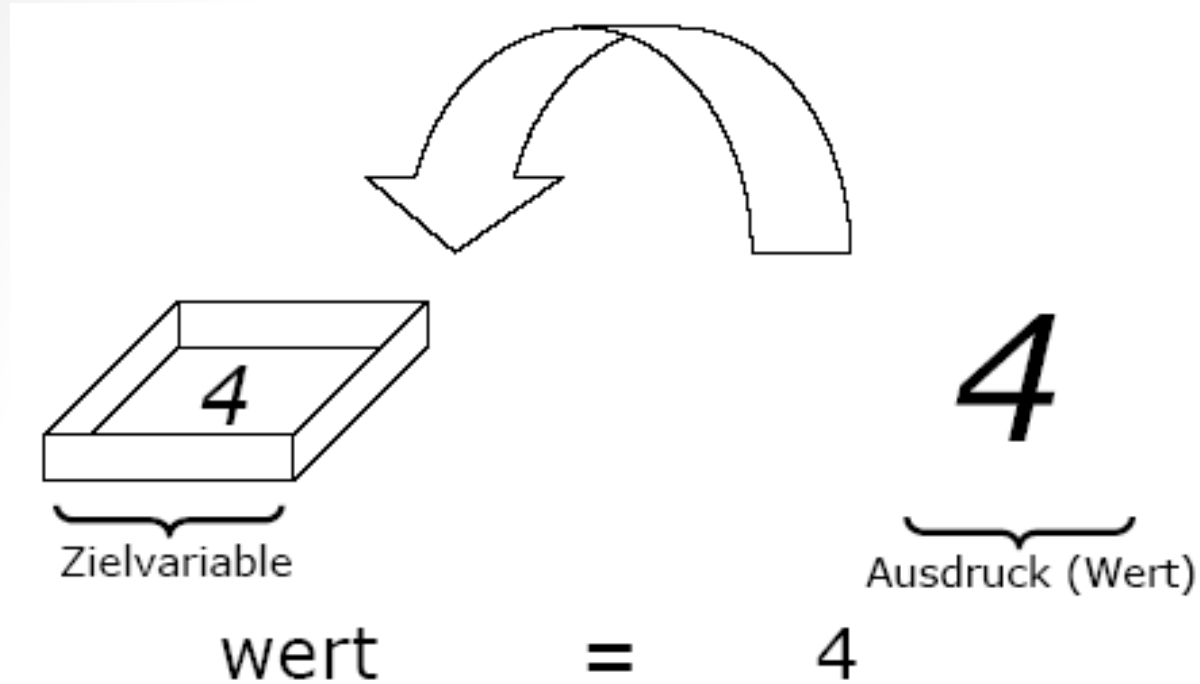
Wichtige Typen am Beginn der Karriere

- `string` Texte aus einem oder mehreren Zeichen
- `char` einzelnes Zeichen
- `int` Ganzzahl zwischen
 -2.147.483.648 und
 2.147.483.647
- `bool` Wahrheitswert `true` und `false`
- `double` Gleitkommazahl

Einfache Datentypen in C#

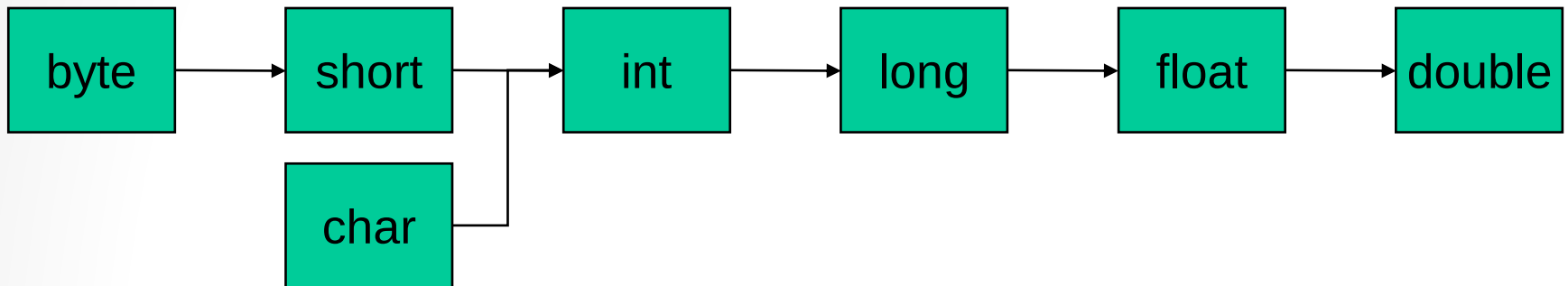
Schlüsselwort	abgebildet auf	Wertebereich
sbyte	System.SByte	-128 .. 127
short	System.Int16	-32768 .. 32767
int	System.Int32	-2 147 483 648 .. 2 147 483 647
long	System.Int64	$-2^{63} .. 2^{63}-1$
byte	System.Byte	0 .. 255
ushort	System.UInt16	0 .. 65535
uint	System.UInt32	0 .. 4294967295
ulong	System.UInt64	$0 .. 2^{64}-1$
float	System.Single	$\pm 1.5E-45 .. \pm 3.4E38$ (32 Bit)
double	System.Double	$\pm 5E-324 .. \pm 1.7E308$ (64 Bit)
decimal	System.Decimal	$\pm 1E-28 .. \pm 7.9E28$ (128 Bit)
bool	System.Boolean	true, false
char	System.Char	Unicode-Zeichen

Zuweisungsoperator



Zuweisungsoperator

- Vorsicht
 - Zugewiesener Wert muss zum Typ der Variablen kompatibel sein (im verfügbaren Speicher Platz haben)
 - Klein in Groß funktioniert, aber nicht umgekehrt!
 - Zuweisung kann aber erzwungen werden



Bezeichner – Namen von Variablen

- Kombination aus Zeichen, Ziffern, _, @
- Case-sensitiv
- Schlüsselwörter dürfen nicht verwendet werden
 - Siehe <https://msdn.microsoft.com/de-de/library/x53a06bb%28v=vs.120%29.aspx>
- Richtlinien für die Namenswahl:
 - Sprechende Bezeichner verwenden – der Name beschreibt, was in der Variablen gespeichert ist!
 - Nur englische Namen verwenden
 - „CamelCase“
 - Beginnen mit kleinem Anfangsbuchstaben
 - Jedes innere Teilwort groß beginnen
 - Bsp: *myVariableInCamelCaseNotation*



Variablen - Beispiele

- `string someText = "Important text";`
 - `int value = 42;`
 - `bool isValid = true;`
 - `double decimalValue = 3.141592653;`
- Punkt oder Komma?
- `string firstName = "Hansi";`
 - `string lastName = "Hinterseer";`
 - `Console.WriteLine(firstName + " " + lastName);`
-
- `int summand1 = 17;`
 - `int summand2 = 42;`
 - `int sum = summand1 + summand2;`
 - `Console.WriteLine("Die Summe beträgt " + sum);`

Konstanten

- Schlüsselwort: **const**
- Verwendung:
 - Fixe Werte, die sich während des Programmablaufs nie ändern, und im Programm mehrmals benötigt werden.
- Richtlinien:
 - Immer groß schreiben
 - Am Beginn des Programmcodes sammeln
- Beispiele:

```
const int GROWN_UP_AGE = 19;
```

```
const float TAX_RATE = 20.0;
```